一、精确问题陈述

目标是严格解释 printed page 1104 的 equation (5.5) 是否能由此前内容推出。给定

$$\rho_{X_0,t_0}(F,t)=\frac{1}{4\pi(t_0-t)}\exp\left(-\frac{|F-X_0|^2}{4(t_0-t)}\right),$$

以及固定原坐标 cutoff $\phi\in C_0^\infty(B_{2r}(X_0))$、$\phi\equiv 1$ on $B_r(X_0)$ 时的 localized Gaussian quantity

$$\Psi(X_0,t_0;t)=\int_{\Sigma_t}(\cos\alpha)^{-p}\phi(F)\rho_{X_0,t_0}(F,t)\,d\mu_t.$$

Theorem 3.3 给出一侧 differential inequality：

$$\frac{d}{dt}\left(e^{c_1\sqrt{t_0-t}}\Psi(X_0,t_0;t)\right)\le-\text{nonnegative square terms}+c_2e^{c_1\sqrt{t_0-t}}.$$

在 Section 5 的 parabolic rescaling 中，令

$$F_\lambda(x,s)=\lambda\big(F(x,T+\lambda^{-2}s)-X_0\big),\qquad s<0,$$

$$d\mu_s^\lambda=\lambda^2d\mu_{T+\lambda^{-2}s},\qquad w_\lambda=(\cos\alpha_\lambda)^{-p}.$$

printed equation (5.5) 声称：对 fixed $-1<s_1<s_2<0$,

$$G_\lambda(s_2)-G_\lambda(s_1)\to 0\quad\text{as }\lambda\to\infty,$$

其中字面显示的 endpoint quantity 是

$$G_\lambda(s)=e^{c_1\sqrt{T-(T+\lambda^{-2}s)}}\int_{\Sigma_s^\lambda}w_\lambda\,\phi_R(F_\lambda)\,(-s)^{-1}\exp\left(-\frac{|F_\lambda|^2}{4(-s)}\right)d\mu_s^\lambda.$$

原始请求是：严格说明 gradient flow 中 printed page 1104 的 equation (5.5) 如何由前文推出；若不能按原文推出，则指出 exact gap，并给出 corrected claim。后续目标进一步要求：给出 remaining moving-cutoff lemma 的完整证明，或者严格证明该 lemma 为 false / underived，并给出实际成立的 strongest corrected theorem。

二、主要数学进展

Proven：固定原坐标 cutoff 版本严格成立。

令 $\chi\in C_0^\infty(B_{2r}(X_0))$ 是一个固定 admissible cutoff，$\chi=1$ on $B_r(X_0)$。定义

$$\Psi_\chi(t)=\int_{\Sigma_t}(\cos\alpha)^{-p}\chi(F)\frac{1}{4\pi(T-t)}\exp\left(-\frac{|F-X_0|^2}{4(T-t)}\right)d\mu_t,$$

以及

$$Q_\chi(t)=e^{c_1\sqrt{T-t}}\Psi_\chi(t).$$

由 differential inequality 舍去 nonpositive square terms，得到

$$Q_\chi'(t) \le c_2 e^{c_1\sqrt{T-t}}.$$

因为右端在 $[a,T)$ 上 integrable，设

$$A(t) = \int_t^T c_2 e^{c_1\sqrt{T-u}}\,du.$$

则 $A(t) \to 0$，且

$$(Q_\chi + A)'(t) = Q_\chi'(t) - c_2 e^{c_1\sqrt{T-t}} \le 0.$$

所以 $Q_\chi + A$ monotone decreasing 且 bounded below，由此 $Q_\chi(t)$ 有 finite one-sided limit：

$$\lim_{t\uparrow T} Q_\chi(t) = L_\chi < \infty.$$

接着作 exact rescaling。令

$$t_\lambda(s) = T + \lambda^{-2}s.$$

则

$$T - t_\lambda(s) = \lambda^{-2}(-s), \qquad F - X_0 = \lambda^{-1}F_\lambda, \qquad d\mu_s^\lambda = \lambda^2 d\mu_{t_\lambda(s)}.$$

Kähler angle 在 positive homothety 下 invariant，所以

$$(\cos\alpha_\lambda)^{-p} = (\cos\alpha)^{-p}.$$

于是

$$\begin{aligned}&\int_{\Sigma_s^\lambda} (\cos\alpha_\lambda)^{-p}\chi(X_0 + \lambda^{-1}F_\lambda)(-s)^{-1}\exp\left(-\frac{|F_\lambda|^2}{4(-s)}\right)d\mu_s^\lambda\\ &= 4\pi\,\Psi_\chi(t_\lambda(s)).\end{aligned}$$

乘上 exponential factor 得

$$J_\lambda^\chi(s) = 4\pi Q_\chi(t_\lambda(s)).$$

因此对 fixed $s_1 < s_2 < 0$,

$$J_\lambda^\chi(s_2) - J_\lambda^\chi(s_1) = 4\pi\big(Q_\chi(t_\lambda(s_2)) - Q_\chi(t_\lambda(s_1))\big) \to 0,$$

因为两个时间都趋向同一个 terminal limit L_χ。

这里 4π 只是 normalization：若使用 normalized kernel $[4\pi(-s)]^{-1}$，则没有这个 factor；若使用 unnormalized $(-s)^{-1}$，两端共同乘以 4π，不影响 zero limit。

Proven：printed fixed scaled cutoff 与 fixed original cutoff 不是同一对象。

printed expression 使用 $\phi_R(F_\lambda)$，其中 ϕ_R fixed in scaled coordinates。换回 original coordinates：

$$\phi_R(F_\lambda) = \phi_R(\lambda(F - X_0)) =: \chi_{R,\lambda}(F).$$

也就是说

$$\chi_{R,\lambda}(X) = \phi_R(\lambda(X - X_0)).$$

该 cutoff 支撑在 $B_{2R/\lambda}(X_0)$，并在 $B_{R/\lambda}(X_0)$ 上等于 1，所以它随 λ 改变。

因此 printed endpoint quantity 精确等于

$$4\pi$$

乘以一个 Section 3 type quantity，但这个 quantity 的 cutoff 是 $\chi_{R,\lambda}$，不是一个 fixed χ。固定函数 $Q_\chi(t)$ 的 terminal-limit argument 不能直接应用到 moving family $Q_{\chi_{R,\lambda}}(t)$。

Proven：individual terminal limits for moving families 不足以推出 two-time limit。

存在抽象反例：

$$Q_n(t) = n^2(-t), \qquad t \in (-1, 0).$$

每个 $Q_n \geq 0$，locally absolutely continuous，且

$$Q_n'(t) = -n^2 \leq 0.$$

每个 Q_n 都有 terminal limit：

$$\lim_{t \uparrow 0} Q_n(t) = 0.$$

但对 fixed $s_1 < s_2 < 0$,

$$Q_n(n^{-2}s_2) - Q_n(n^{-2}s_1) = s_1 - s_2 \neq 0.$$

所以"每个 moving cutoff quantity 各自有 terminal limit"并不 imply diagonal parabolic-scale two-time convergence。

Proven：literal fixed scaled compact cutoff 在 static plane model 中失败。

在 flat symplectic plane $P = \mathbb{R}^2 \times \{0\} \subset \mathbb{C}^2$ 上取 stationary immersion $F(x,t) = x$。此时

$$\cos\alpha = 1, \qquad H = 0, \qquad V = 0,$$

parabolic rescaling 后仍是同一 plane，且 weight 为 1。

取 nontrivial radial compact cutoff ϕ_R，满足

$$\phi_R = 1 \text{ on } B_R, \qquad \phi_R = 0 \text{ outside } B_{2R},$$

并且 radial nonincreasing。定义

$$I(s)=\int_P \phi_R(Y)(-s)^{-1}\exp\left(-\frac{|Y|^2}{4(-s)}\right)dA(Y).$$

uncut integral 恒等于

$$\int_P (-s)^{-1}\exp\left(-\frac{|Y|^2}{4(-s)}\right)dA(Y)=4\pi.$$

但 compactly cut integral 不恒定。令 $s_1=-1$，$s_2=-1/4$，换元 $Y=\sqrt{a}Z$，$a=-s$，得

$$I(-a)=\int_P \phi_R(\sqrt{a}\,Z)e^{-|Z|^2/4}\,dA(Z).$$

因为 $a_2=1/4<a_1=1$ 且 ϕ_R radial nonincreasing,

$$\phi_R(\sqrt{a_2}Z)\geq\phi_R(\sqrt{a_1}Z),$$

并在 cutoff annulus 的正面积子集上严格大。因此

$$I(-1/4)>I(-1).$$

在 static plane model 中

$$G_\lambda(s)=e^{c_1\lambda^{-1}\sqrt{-s}}I(s),$$

所以

$$\lim_{\lambda\to\infty}\big(G_\lambda(-1/4)-G_\lambda(-1)\big)=I(-1/4)-I(-1)>0.$$

这 disproves standalone fixed-scaled-cutoff lemma。

但该 plane 不是 full Section 5 compact first-singular-flow counterexample：它 noncompact，没有 finite first singular time，且 X_0 在 T 时不是 singular point。

Proven：moving cutoff derivative terms 是 order-one annular flux。

对 literal cutoff

$$\chi_{R,\lambda}(X)=\phi_R(\lambda(X-X_0)),$$

有

$$D\chi_{R,\lambda}=\lambda D\phi_R,\qquad D^2\chi_{R,\lambda}=\lambda^2D^2\phi_R.$$

把它放入 pre-(5.5) monotonicity calculation 后，cutoff-gradient、cutoff-Laplacian、heat-kernel-gradient terms 在 parabolic change of variables $t=T+\lambda^{-2}s$ 下变为 fixed scaled annulus

$$R < |F_\lambda| < 2R$$

上的 spacetime integrals：

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_s^\lambda} w_\lambda \rho_s(F_\lambda) \left[D\phi_R(F_\lambda) \cdot v_\lambda + \Delta_{\Sigma_s^\lambda}(\phi_R \circ F_\lambda) + 2\langle \nabla_{\Sigma_s^\lambda} \log \rho_s, \nabla_{\Sigma_s^\lambda}(\phi_R \circ F_\lambda) \rangle \right] d\mu_s^\lambda ds.$$

这里没有 λ^{-1} 或 λ^{-2} prefactor。也就是说，moving cutoff error 并不会因 scaling 自动变成 $o(1)$ 。要证明 literal moving-cutoff endpoint limit，必须额外证明 annular flux vanishing / cancellation，或某种 uniform moving-cutoff convergence-to-terminal-limit。

Conditional：若 endpoint weighted measures 两时刻趋于同一 nonzero cone/plane，则 literal compact cutoff 反而有 positive defect。

若在 s_1, s_2 两个 endpoint 上，pushed-forward weighted measures 弱收敛到同一个 nonzero two-dimensional cone measure ν_{cone}，则对 suitable radial compact cutoff,

$$\int \phi_R(Y)(-s_2)^{-1} e^{-|Y|^2/[4(-s_2)]} \, d\nu_{\text{cone}} > \int \phi_R(Y)(-s_1)^{-1} e^{-|Y|^2/[4(-s_1)]} \, d\nu_{\text{cone}}.$$

因此 literal compact scaled cutoff endpoint difference 的 limit 是 strictly positive，而不是 zero。这个是 conditional obstruction，不是 full counterexample，因为 same-limit conical convergence 不能在 (5.5) 前 noncircularly 使用。

三、主要障碍

核心障碍只有一个：printed $\phi_R(F_\lambda)$ 是 fixed in scaled coordinates，但它在 original coordinates 中是 moving cutoff

$$\chi_{R,\lambda}(X) = \phi_R(\lambda(X - X_0)).$$

Theorem 3.3 的 terminal-limit argument 控制的是一个 fixed localized Gaussian quantity。它给出的是

$$Q_\chi(t) \to L_\chi,$$

不是 moving family $Q_{\chi_{R,\lambda}}(t)$ 在 parabolic-scale times 上 uniformly 接近各自 terminal limit。

把 moving cutoff 直接代回 monotonicity calculation 也不能解决问题，因为 cutoff derivative terms 在 scaled variables 中变成 order-one annular flux，没有 small parameter，也没有 sign。static plane computation 说明该 flux 不是形式误差：即使 velocity、curvature、flow-energy 都为零，compact cutoff 仍能看到 Gaussian width 随 s 改变而产生的非零 endpoint difference。

因此，标准 fixed-cutoff monotonicity、one-sided limit、local area bound、fixed-time Radon compactness 都不足以推出 literal (5.5)。需要一个新的 noncircular bridge。

四、方法时间线

stage	question addressed	conclusion established	effect on the approach
fixed-cutoff terminal limit	(3.6) 的 one-sided inequality 是否给出 terminal limit	对 fixed cutoff χ，$Q_\chi(t)$ has finite one-sided limit as $t \uparrow T$	fixed-cutoff endpoint route is valid
exact rescaling	rescaled endpoint quantity 与 Section 3 quantity 如何对应	unnormalized scaled integral equals $4\pi\Psi_\chi$ for fixed pullback cutoff $\chi(X_0 + \lambda^{-1}F_\lambda)$	4π is harmless normalization
cutoff comparison	printed $\phi_R(F_\lambda)$ 是否等于 fixed-cutoff pullback	$\phi_R(F_\lambda)$ corresponds to moving cutoff $\chi_{R,\lambda}(X) = \phi_R(\lambda(X - X_0))$	identifies the real gap
formal moving-family test	individual terminal limits 是否 imply diagonal two-time convergence	false, even for monotone nonnegative scalar families	fixed-cutoff argument cannot be applied familywise
static plane model	fixed scaled compact cutoff 是否 intrinsically harmless	false in standalone model; endpoint difference can be strictly positive	shows the obstruction is real
annular flux audit	pre-(5.5) estimates 是否 hide a uniform moving-cutoff estimate	no; derivative terms become order-one annular flux	literal moving-cutoff lemma remains unproved
compactness audit	fixed-time local area compactness 是否 repairs the gap	only gives separate fixed-time weak limits, not same-limit or flux control	insufficient for literal endpoint limit
corrected theorem	what unconditional statement is actually proved	fixed-original-cutoff endpoint theorem with $\chi(X_0 + \lambda^{-1}F_\lambda)$	valid replacement for rigorous use

五、当前状态与下一步

当前问题在 literal fixed compact scaled cutoff reading 下尚未解决：没有 verified proof，也没有 full compact first-singular-flow counterexample。已经 proved 的是 stronger diagnosis：原文从 (3.6) 到 printed (5.5) 的 common-limit step 只严格证明 fixed-original-cutoff replacement；literal $\phi_R(F_\lambda)$ 版本需要一个额外 noncircular moving-cutoff theorem。

最强 unconditional corrected statement 是： \boxed{ \begin{minipage}{0.92\linewidth} Let \(X_0\) be the blow-up point and \(T\) the first singular time. Let \(\chi\in C_0^\infty(B_{2r}(X_0))\) be fixed with \(\chi=1\) on \(B_r(X_0)\). For fixed \(-1<s_1<s_2<0\), define @@MATH0@@ Then @@MATH1@@ The same statement with normalized kernel \([4\pi(-s)]^{-1}\) is equivalent. \end{minipage} }

剩余 literal moving-cutoff lemma 若要成立，必须另证： \boxed{ \begin{minipage}{0.92\linewidth} For the moving cutoff @@MATH2@@ let @@MATH3@@ If \(L_{R,\lambda}=\lim_{t\uparrow T}Q_{R,\lambda}(t)\), prove noncircularly that for each \(i=1,2\), @@MATH4@@ Equivalently, prove annular cutoff-flux cancellation/vanishing on @@MATH5@@ at the parabolic scale \(T-t\sim\lambda^{-2}\). \end{minipage} }

在这个 bridge 被 proved 或 full-hypothesis counterexample 被 constructed 之前，不能把 printed literal compact-scaled-cutoff equation (5.5) 当作已严格推出。